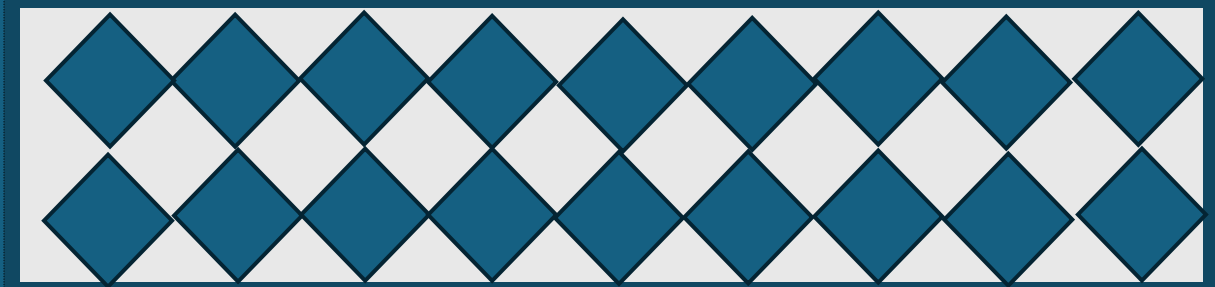


Rapport de stage



Nom & Prénom	Période de stage	Prof référent	Etablissement
ELDELMIRA SMART	Du 2 Juin au 4 Juillet	JUSZCZAK FEDERIC	Lycée du parc Vilgénis à Massy

Maître de stage	Entreprise	Fonctions
Xavier Cuccia	Palan Informatique	Président

Présentation de L'Entreprise Palan Informatique

Palan Informatique est une entreprise récente fondée le 1er mars 2024, implantée à Plaisir. Spécialisée dans la vente et la réparation d'appareils électroniques, elle propose également un accompagnement complet dans la gestion et la sécurisation des systèmes informatiques. Elle intervient notamment dans la gestion de parcs informatiques, que ce soit pour des postes fixes, mobiles ou hybrides, et assure la maintenance des services locaux ou hébergés dans le cloud.

L'entreprise offre également des solutions d'infogérance adaptées aux besoins des professionnels, ainsi qu'un service de téléassistance réactif pour résoudre rapidement les incidents à distance. En parallèle, Palan Informatique joue un rôle actif dans la cybersécurité : elle intervient en cas de crise, propose des réponses à incidents, et accompagne ses clients dans la mise en place de mesures de protection efficaces. Soucieuse de sensibiliser le grand public, elle organise aussi des formations sur les bonnes pratiques numériques, comme la détection des arnaques par SMS, courriels frauduleux ou appels malveillants. Grâce à cette approche globale, l'entreprise s'impose comme un véritable partenaire de confiance dans l'accompagnement numérique.

Dans l'entreprise, il y a trois pièces, l'accueil, l'atelier et le centre des services. Pour le SI (Le Service Informations), il se compose d'un routeur, d'une fibre, d'appareil téléphonique, d'un système de vidéo de surveillance. Mais l'entreprise souhaite refaire son infrastructure SI pour mettre en place le télétravail et d'optimiser la relation et service avec la clientèle.

Missions Réalisées

Un ordinateur et un espace d'identification m'ont été attribués, sur lesquels j'effectuais mes différentes missions.

Lors de mon stage, j'ai travaillé dans l'atelier, en apprenant à ouvrir un ordinateur, à monter une tour avec tous les composants, à réinstaller Windows 11 sur les ordinateurs possédant des versions obsolètes, et à effectuer les mises à jour ainsi que l'installation des applications de base ou spécifiques demandées par les clients.

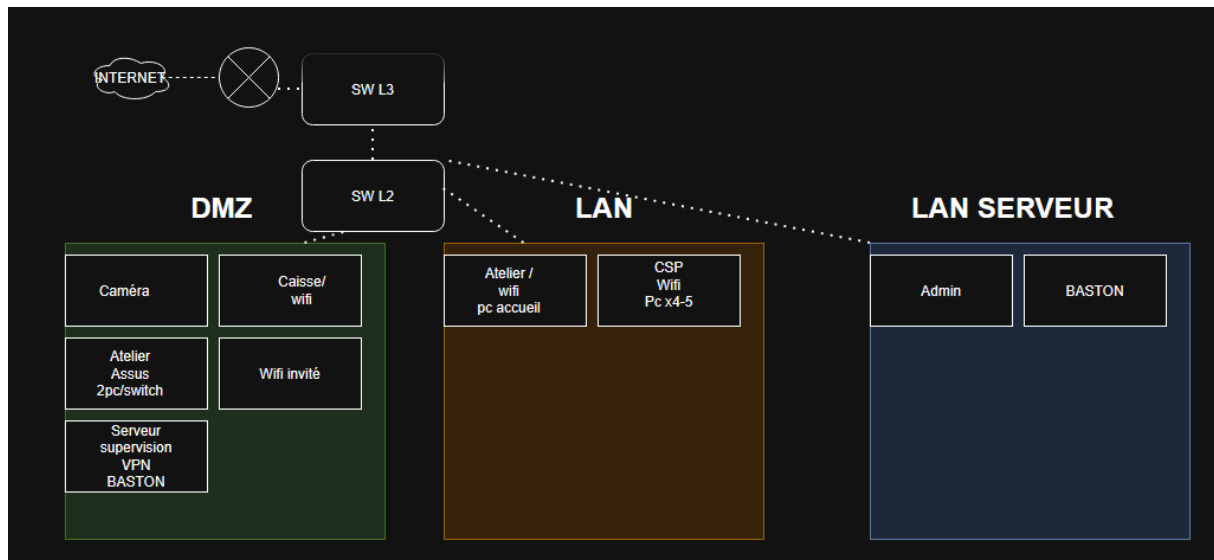
J'ai également travaillé sur Linux, en installant Debian 12 sur l'hyperviseur de Windows, mettant en place un bastion (Guacamole) et un VPN (client et serveur) pour favoriser le télétravail dans l'entreprise et permettre la prise en main à distance de la partie administrative.

Au cours de l'un de ces déplacements, j'ai accompagné mon maître de stage lors d'une intervention chez un client. Celui-ci rencontrait un problème de NAS et de connexion Internet, ce qui n'a pas pu être résolu en une seule journée.

Mission Principale

Pour améliorer son SI, durant la première semaine, le président de l'entreprise et maître de stage m'a confié la recherche d'une baie de 80 cm (4,45*18) en U. Les composants du server qui devait être mise en place faisait aussi partie d'une recherche méticuleuse. Nous étions plusieurs sur ce projet. Nous avons cherché sur nombreuse site différents des composants tels que des onduleurs, des ventilateurs pour les serveurs, un PDU, un processeur, une carte mère, une carte réseau, etc. Ce travail demandait du temps car, nous devons rechercher les composants qui était compatible, du type, l'emplacement de la baie, le format, la sécurité qui sera mise en place, les câbles, etc. Je devais aussi prendre contact avec d'autre personne extérieure pour nous aidées dans la réalisation de cette tâche.

Schéma du Service informations



J'ai structuré mon réseau en trois zones principales : la DMZ, le LAN utilisateur, et le LAN serveur, connectées à travers un switch Layer 3 (SW L3) et un switch Layer 2 (SW L2). Cette segmentation permet de maîtriser les flux entre les zones sensibles et d'assurer une sécurité accrue via une gestion de VLANs et d'ACL.

Les caméras sont intégrées au sein de la DMZ afin d'éviter toute exposition directe au réseau local (LAN), assurant ainsi une isolation optimale de leur trafic. Le terminal de paiement, connecté via le Wi-Fi à cette même zone, bénéficie également de cette segmentation, permettant de sécuriser les flux sensibles sans interaction avec le réseau principal.

L'atelier Asus, composé de deux postes de travail et d'un switch, est implanté dans la DMZ pour offrir un espace technique dédié aux interventions ponctuelles ou aux tests, tout en restant isolé de l'infrastructure interne. Le réseau Wi-Fi destiné aux visiteurs est, quant à lui, strictement séparé du LAN utilisateur, garantissant l'absence d'accès aux ressources critiques.

Enfin, le serveur de supervision, qui fait également office de bastion, constitue un point d'accès sécurisé pour l'administration distante. Il permet, via un tunnel VPN, d'accéder de manière contrôlée et authentifiée aux différentes zones internes du système d'information.

L'espace « Atelier / Wi-Fi / PC accueil » correspond à un poste de travail local dédié aux activités internes, incluant un accès Wi-Fi ainsi qu'une machine d'accueil pour orienter ou assister les utilisateurs.

Le Centre de Services Partagés (CSP) regroupe quant à lui un ensemble de 4 à 5 postes en connexion Wi-Fi, mis à disposition du personnel pour la réalisation des tâches quotidiennes et le fonctionnement opérationnel de l'organisation.

La section « Admin » désigne les postes utilisés pour l'administration des systèmes et du réseau, permettant la gestion et le pilotage de l'infrastructure informatique de manière centralisée et sécurisée.

Le serveur « BASTON » (ou bastion) constitue une passerelle d'administration renforcée. Il sert de point d'accès sécurisé aux ressources critiques du système d'information, notamment via des protocoles tels que SSH ou RDP, et permet de contrôler et tracer les connexions administratives vers les environnements sensibles.

Matériel /Logiciel /physique/

- Ventoy
- Keypass
- Microsoft 365 (Office)
- Teams
- Aegis Authentification
- Word
- Excel
- Draw io
- Anydesk
- SSH / RDP
- VPN
- Debian 12
- Hyperviseur(virtuel)
- Window 11

Compétences acquises

- Mise en place d'un bastion et d'un VPN (client + server)
- Sécurisation des accès via VPN, SSH, RDP
- Rédaction de documentation technique
- Recherche d'informations

La mission s'est globalement déroulée de manière positive. Les objectifs ont été atteints : le service OpenVPN et Bastion Guacamole a été configuré, testé, et documenté.

Ces missions m'ont permis de me confronter à des situations proches

du réel, où il fallait allier rigueur technique et adaptabilité. J'ai apprécié la liberté accordée dans les choix d'implémentation, ainsi que le retour régulier de mon tuteur. Elle m'a permis de gagner en autonomie, en efficacité et en confiance dans la gestion d'un projet réseau. Lors de mon stage, j'ai appris des choses comme le site to site ou site to client quand je recherchais un quelle forme de Vpn serait le mieux, c'était quoi un bastion à quoi cela sert t- il ? Quel bastion il fallait prendre ?



Bastion Guacamole
Apache.docx



OPENVPN
TUNNEL.docx